

公式汇总

物理学学习笔记公式汇总

1. 振动与波动

1.1 简谐振动

- 牛顿第二定律

$$F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

- F : 合外力; m : 质量; x : 位移
- 简谐振动微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

- ω : 角频率
- 位移解的一般形式

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

- A : 振幅; φ_0 : 初相位
- 速度公式

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

- 加速度公式

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

- 振幅和初相位的求解

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

- x_0, v_0 : 初始位移和速度
- 旋转矢量法的时间间隔公式

$$\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

- $\Delta\varphi$: 相位差
- 势能

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

- 动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

- 总能量

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

- **重难点**: 简谐振动的总能量守恒, 势能和动能随时间周期性变化。
- 势能和动能相等时刻

$$t = \frac{\pi(4n+1) - 4\varphi_0}{4\omega}$$

- n : 整数
- 同向同频简谐振动合成振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})}$$

- 合成初相

$$\tan \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}}$$

- **重难点**: 相位差为 $\pm 2n\pi$ 振幅最大, 为 $\pm(2n+1)\pi$ 最小。
- 复摆角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_C}{J}}$$

- l_C : 质心到转轴距离, J : 转动惯量
- 匀质复摆

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$

- 单摆周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

- **重难点**: 小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$

1.2 波动

- 波源振动

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

- 波动方程（正向传播）

$$y(x, t) = A \cos[\omega t - kx + \varphi_0]$$

$$k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- 另一常用表达式

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]$$

- 负向传播

$$y(x, t) = A \cos[\omega t + kx + \varphi_0]$$

- 相位差与距离差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

- 重难点：正负号与先后、远近的判断。

- 干涉相干条件

1. 频率相同
2. 振动方向有平行分量
3. 相位差恒定

- 干涉振幅合成

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{01} - \varphi_{02} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

- 驻波方程（两相反方向同振幅）

$$y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$

- 波腹位置

$$x = \pm n \frac{\lambda}{2}$$

- 波节位置

$$x = (\pm 2n + 1) \frac{\lambda}{4}$$

2. 光的干涉

折射与全反射

- 折射定律

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$n = \frac{\sin \theta_{\text{入射角}}}{\sin \theta_{\text{折射角}}}$$

- 全反射临界角

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

- 波长变化

$$v = f\lambda$$

$$v = \frac{c}{n}$$

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

光程与光程差

- 相位落后

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda'} r$$

- 光程

$$L = nl$$

$$L = \sum_i n_i l_i = \int_A^B n dl$$

- 光程差

$$\Delta L = n_2 l_2 - n_1 l_1$$

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L$$

- **重难点：**遇到反射（光疏到光密）需加半波长（ $\lambda/2$ ）的光程差。

杨氏双缝干涉

- 光程差

$$\Delta L = \frac{d}{L} x$$

- d : 双缝间距, L : 屏距, x : 条纹位置
- 条纹间距

$$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$$

- 明纹条件

$$\Delta L = k\lambda$$

- 暗纹条件

$$\Delta L = (2k - 1) \frac{\lambda}{2}$$

薄膜干涉

- 等倾干涉光程差

$$\Delta L = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

- 等厚干涉光程差

$$\Delta L = 2nd + \frac{\lambda}{2}$$

- 条纹厚度差

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$

- 条纹间距

$$\Delta l = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

- 牛顿环明环半径

$$r = \sqrt{\frac{(2k - 1)R\lambda}{2}}$$

- 牛顿环暗环半径

$$r = \sqrt{kR\lambda}$$

- R : 玻璃球曲率半径

3. 光的衍射

单缝衍射

- 暗纹中心

$$a \sin \theta = k\lambda$$

- 明纹中心

$$a \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

- 中央明纹宽度

$$\Delta\theta_0 = 2\frac{\lambda}{a}$$

$$\Delta x = \frac{2\lambda f}{a}$$

- f : 透镜焦距

圆孔衍射与分辨本领

- 艾里斑半角宽度

$$\Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

- 最小分辨角（瑞利判据）

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

- 分辨本领

$$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

光栅

- 光栅方程（主极大）

$$d \sin \theta = k\lambda$$

- $d = a + b$: 光栅常数
- 主极大半角宽度

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

- N : 缝数
- 暗纹条件

$$d \sin \theta = k \frac{\lambda}{N}$$

- 缺级条件

$$k = \pm \frac{d}{a} k'$$

- a : 单缝宽度

4. 光的偏振

- 偏振度定义

$$P = \frac{I_p}{I} = \frac{I_p}{I_p + I_n}$$

- I_p : 线偏振光强, I_n : 自然光成分
- 马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

- θ : 入射光与偏振方向夹角
- 布鲁斯特定律

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

- n_2 : 介质折射率

5. 原子物理与量子

黑体辐射

- 斯特藩-玻尔兹曼定律

$$M_0(T) = \sigma T^4$$

- 维恩位移定律

$$\lambda_m T = b$$

- 普朗克黑体辐射公式

$$M_{\lambda 0}(T) = \frac{2\pi h c^2 \lambda^{-5}}{e^{hc/kT\lambda} - 1}$$

光电效应

- 能量子假设

$$E = nh\nu$$

- 爱因斯坦光电方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

- W : 逸出功
- 截止频率/红限波长关系

$$c = \lambda_m \nu_0$$

- 遏止电压

$$eU_0 = E_{k,max}$$

$$h\nu = eU_0 + W$$

光的波粒二象性

- 能量

$$E = h\nu$$

- 动量

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

康普顿散射

- 康普顿公式

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

玻尔氢原子模型

- 里德伯公式

$$\sigma = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

- 角动量量子化

$$L = n \frac{h}{2\pi}$$

- 玻尔半径

$$r_1 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2}$$

- 定态能量

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

- 跃迁频率

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h}$$

物质波（德布罗意波）

- 频率

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

- 波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

海森堡不确定关系

- 坐标与动量

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

- $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

- 波长变化与动量变化

$$\Delta p = -\frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$$